

TECHNICAL COMPANION GUIDE

로봇 요람

궤적·파라미터 해설서

M01-M50 모션 명령을 읽고 구현하는 방법

30 초 요약 A 는 중심에서 한쪽 끝까지의 진폭이다. 따라서 A=10 mm 이면 -10↔+10 mm, 총 이동폭은 20 mm 다. f=0.5 Hz 이면 1 주기는 2 초이고 분당 30 회 왕복한다. 궤적은 네 로봇팔의 관절 경로가 아니라 수면면 중심의 목표 경로다.

예	표기	실제 뜻
M12	ML sine, f=0.5 Hz, A=10 mm	좌우 ±10 mm 를 2 초마다 한 바퀴(왕복 1 주기)
M35	ellipse, AP15/ML5, 0.3 Hz	머리-발 총 30 mm × 좌우 총 10 mm 타원, 주기 3.33 초
M07	TAPER_120	현재 모션의 진폭을 120 초 동안 S-curve 로 0 까지 줄인 뒤 정지

기준 문서: 「영아 반응 기반 로봇 요람 - 근거 분석 및 50 개 모션 라이브러리」 의 § 7

1. 명령 한 줄 읽는 법

예시 명령 M12 | ML sine | f=0.5 Hz | A=10 mm | ramp=30 s

표기	이름	해석
M12	모션 ID	저장·호출용 식별자. 숫자가 크다고 항상 더 강한 모션은 아니다.
ML sine	궤적 종류	플랫폼 중심이 좌우(ML) 축에서 정현파를 그린다.
f=0.5 Hz	주파수	1 초에 0.5 주기 = 1 주기 2 초 = 분당 30 주기.
A=10 mm	한쪽 진폭	중심에서 왼쪽 10 mm, 오른쪽 10 mm. peak-to-peak 는 20 mm.
ramp=30 s	전환 시간	30 초 동안 진폭을 0 에서 10 mm 로 부드럽게 키운다. 1 주기 시간과 다르다.

1.1 궤적과 파라미터의 차이

궤적(trajjectory)은 플랫폼 중심이 시간에 따라 어디를 지나가는지 정한 모양이다. 정지, 직선 왕복, 대각선, 타원, 원, Lissajous, 수직 왕복이 여기에 해당한다. 파라미터(parameter)는 그 모양의 크기·속도·시작점·전환 시간을 정하는 숫자다.

비유 궤적이 '어떤 길로 갈지'라면, A 는 길의 크기, f 는 도는 속도, ϕ 는 출발 위치, ramp 는 출발·정지 시 가속 페달을 얼마나 부드럽게 밟는지다.

1.2 반드시 구분할 세 가지

- 플랫폼 궤적: 수면면 중심 O 의 목표 위치 $r^*(t)=[x^*, y^*, z^*]$. M01-M50 이 직접 정의하는 대상이다.
- 로봇팔 관절 궤적: 역기구학이 계산한 각 팔의 $q1(t) \sim q4(t)$. 팔마다 서로 다르다.

- 아기 머리의 실제 움직임: 매트리스·몸의 순응성과 자세에 따라 플랫폼과 다를 수 있으며 별도 계측이 필요하다.

2. 좌표계와 방향

본 해설서의 플랫폼 좌표 규칙

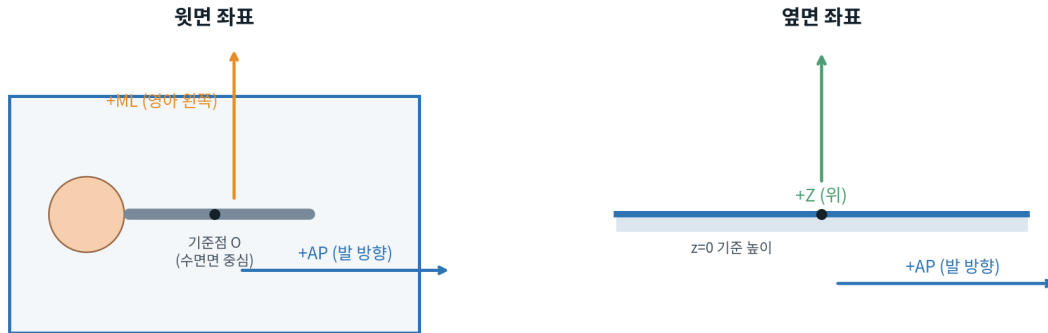


그림 1. 기준 자세에서 AP·ML·Z 의 양(+)의 방향.

기호	축	이 문서의 +방향	의미
AP / x	anterior-posterior	+AP=머리에서 발 쪽	머리-발 수평 병진
ML / y	medio-lateral	+ML=바로 누운 영아의 왼쪽	좌-우 수평 병진
Z / z	vertical	+Z=위쪽	수면면을 수평으로 유지한 수직 병진
roll / θ_x	AP 축 회전	오른손 규칙	반복 명령 금지; 목표 0°
pitch / θ_y	ML 축 회전	오른손 규칙	반복 명령 금지; 목표 0°
yaw / θ_z	Z 축 회전	오른손 규칙	반복 명령 금지; 목표 0°

2.1 기준점과 오프셋

기준 자세(reference pose)는 아기를 바로 눕힌 정상 수면 위치에서 수면면 중심을 $O=(0,0,0)$ 으로 둔 상태다. 모든 A 와 궤적은 이 기준점에 대한 상대 변위다. x_0, y_0, z_0 는 설치 오차나 홈 위치를 보정하는 중심 오프셋이며, 모션의 진폭에 포함하지 않는다.

$$r(t) = [x_0, y_0, z_0] + \Delta r(t)$$

오프셋은 궤적 전체를 옮기고, $\Delta r(t)$ 가 실제 왕복 모양을 만든다. 홈 보정값과 동적 진폭을 한 변수로 합치지 않는다.

2.2 대각선 A 의 구현 규칙

중요한 보완 정의 M29-M34 의 A 는 축별 진폭이 아니라 2 차원 변위 벡터의 진폭으로 확정한다. 45°에서 $A=10\text{ mm}$ 이면 AP 와 ML 성분은 각각 $10/\sqrt{2}=7.07\text{ mm}$ 다. 두 축을 각각 10 mm 로 주면 실제 벡터 진폭이 14.14 mm 가 되어 원 표기보다 커진다.

3. 파라미터 사전

기호	영문	정확한 뜻	값을 바꾸면
A	amplitude	중심→한쪽 끝 거리 [mm]	$A \uparrow$: 이동폭·속도·가속도 모두 비례 증가
2A	peak-to-peak	한쪽 끝→반대쪽 끝 총 거리 [mm]	$A=10$ 이면 $2A=20\text{ mm}$
f	frequency	1 초당 주기 수 [Hz]	$f \uparrow$: 더 빠름; 가속도는 f^2 , jerk 는 f^3 비례
T	period	한 주기 시간 [s], $T=1/f$	$f=0.5$ 이면 $T=2\text{ s}$
ω	angular frequency	$\omega=2\pi f$ [rad/s]	수식 내부에서 사용; f 와 혼동 금지
ϕ	phase	주기 안의 시작 위치 [rad 또는 °]	모양 크기는 같고 시작점·축간 타이밍이 변함

기호	영문	정확한 뜻	값을 바꾸면
θ	direction angle	+AP 측에서 +ML 측으로 켜 방향각	+45°와 -45° 대각을 구분
A_AP, A_ML	semi-axes	타원의 AP·ML 반축 [mm]	전체 가로/세로 범위는 각각 2A
CW/CCW	direction	AP-ML 좌표 그래프에서 시계/반시계	원·타원의 진행 방향
x0,y0,z0	offset	기준점 보정 [mm]	궤적 중심만 이동; A 는 바뀌지 않음
ramp	soft start	0→목표 진폭까지 전환 시간 [s]	충격 없는 시작; 주기 T 와 별개
taper	soft stop	현재 진폭→0 전환 시간 [s]	감속 후 기준점에서 정지
hold	dwell	한 설정을 유지·관찰하는 시간 [s]	30 s 단계 판정 창 등
band	frequency band	포함하는 주파수 범위 [Hz]	0.4-0.7 Hz 밖 성분을 넣지 않음
A_vector	radial amplitude	$\sqrt{(x^2+y^2)}$ 의 최대값 [mm]	복합 궤적의 전체 반경 제한

3.1 같은 숫자를 다르게 읽는 실수

표기	잘못된 해석	이 문서의 해석
A=10 mm	총 이동 10 mm	중심 ±10 mm, 총 20 mm
f=0.5 Hz	0.5 초에 1 회	2 초에 1 주기, 분당 30 주기
$\omega=0.5$	f=0.5 Hz	$\omega=0.5 \text{ rad/s}$ 이면 f=0.0796 Hz
ramp=30 s	30 초가 한 주기	주기는 T=1/f; ramp 는 목표까지 커지는 시간
AP15/ML5	전체 15×5 mm	반축 15×5 mm, 전체 범위 30×10 mm

4. 속도·가속도·jerk 가 의미하는 것

정현파 $x(t)=A \cdot \sin(2\pi ft+\phi)$ 에서는 위치뿐 아니라 속도와 가속도도 A 와 f 로 결정된다. 계산할 때 A 를 mm 에서 m 로 바꿔야 가속도가 m/s^2 로 나온다.

$$v_{\text{peak}} = 2\pi f A$$

중심점을 지날 때 속도가 가장 크다. A 를 mm 로 넣으면 결과는 mm/s 다.

$$a_{\text{peak}} = (2\pi f)^2 A$$

양 끝점에서 가속도의 절댓값이 가장 크다. A 를 m 로 넣으면 m/s^2 다. g 비율은 $a_{\text{peak}}/9.80665$.

$$j_{\text{peak}} = (2\pi f)^3 A$$

가속도 변화율의 최대값. f 가 조금만 커져도 크게 증가하므로 주파수 단계는 특히 보수적으로 다룬다.

f [Hz]	A [mm]	T [s]	주기/min	v_{peak} [mm/s]	a_{peak} [m/s ²]	a_{peak}/g
0.2	10	5.00	12	12.6	0.0158	0.0016
0.3	10	3.33	18	18.8	0.0355	0.0036
0.4	10	2.50	24	25.1	0.0632	0.0064
0.5	10	2.00	30	31.4	0.0987	0.0101
0.6	10	1.67	36	37.7	0.1421	0.0145
0.7	10	1.43	42	44.0	0.1934	0.0197
0.8	10	1.25	48	50.3	0.2527	0.0258
0.5	20	2.00	30	62.8	0.1974	0.0201

f [Hz]	A [mm]	T [s]	주기/min	v_peak [mm/s]	a_peak [m/s ²]	a_peak/g
0.6	20	1.67	36	75.4	0.2842	0.0290
0.7	20	1.43	42	88.0	0.3869	0.0395
0.3	3	3.33	18	5.7	0.0107	0.0011
0.5	3	2.00	30	9.4	0.0296	0.0030
0.7	3	1.43	42	13.2	0.0580	0.0059

해석 범위 표의 값은 이상적인 플랫폼 기준 정현파 명령의 이론값이다. 실제 수면면·아기 머리의 가속도는 구조 공진, 매트리스 순응성, 제어 오차에 따라 달라지므로 베이스 IMU 와 더미 계측으로 확인해야 한다.

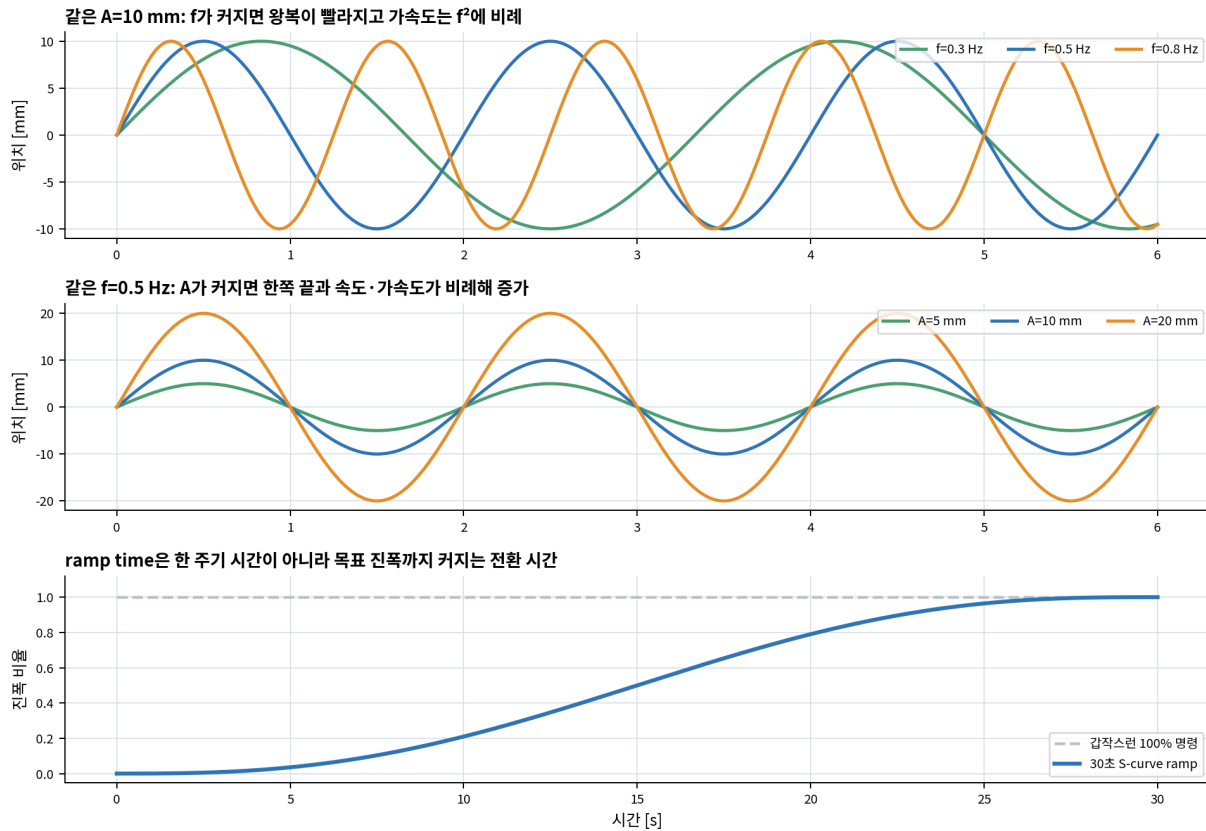


그림 2. 진폭·주파수·램프의 효과. f 증가의 영향이 A 증가보다 비선형적으로 커지는 점을 확인한다.

5. 궤적별 정확한 뜻과 수식

궤적은 '플랫폼 중심이 그리는 선'이다

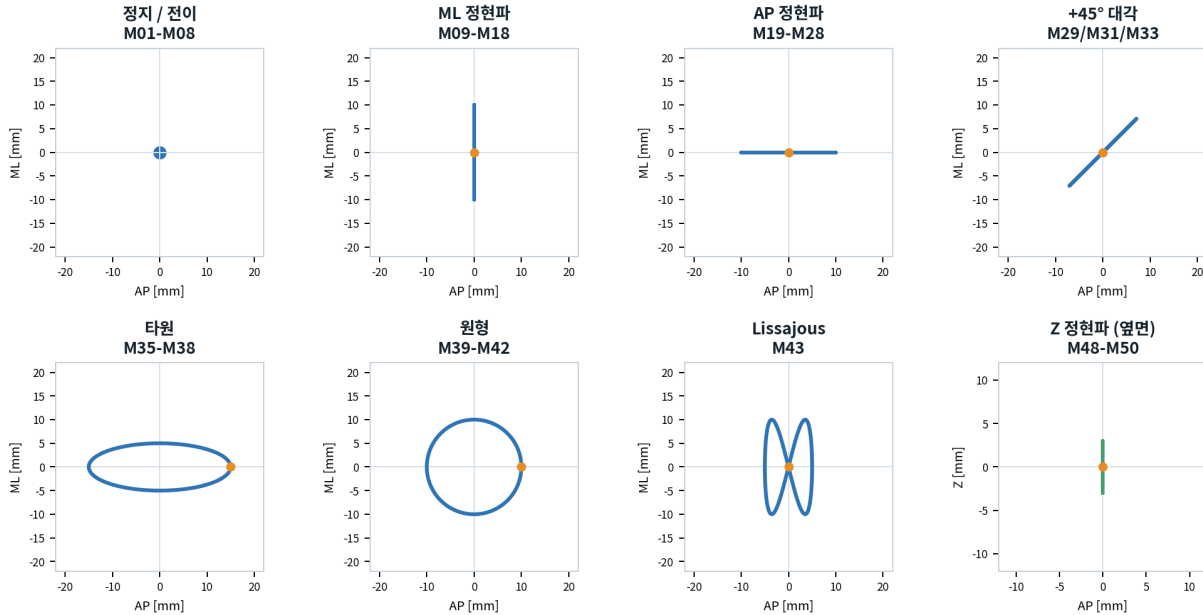


그림 3. 각 궤적을 AP-ML 평면(또는 AP-Z 옆면)에 그린 모습. 주황 점은 기본 시작점 예시다.

5.1 단일축 정현파: ML / AP / Z sine

$$ML: x=0, y=A \cdot \sin(2\pi ft + \phi), z=0$$

플랫폼은 좌우로만 왕복한다. M09-M18.

$$AP: x=A \cdot \sin(2\pi ft + \phi), y=0, z=0$$

플랫폼은 머리-발 방향으로만 왕복한다. M19-M28.

$$Z: x=0, y=0, z=A \cdot \sin(2\pi ft + \phi)$$

수면면을 기울이지 않고 전체를 위아래로 병진한다. M48-M50, 연구 전용.

기본 $\phi=0$ 으로 두면 ramp 가 시작될 때 플랫폼이 기준점 O 에서 출발한다. $\phi=\pi/2$ 이면 한쪽 끝에서 출발하므로 ramp 없이 적용하면 위치 불연속이 생길 수 있다.

5.2 대각 직선 왕복

$$x=A \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(2\pi ft), y=A \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(2\pi ft)$$

A 는 벡터 진폭. $\theta=+45^\circ$ 이면 AP·ML 성분의 부호가 같고, $\theta=-45^\circ$ 이면 부호가 반대다.

설정	AP 성분 [mm]	ML 성분 [mm]	확인
$A=10, \theta=+45^\circ$	+7.07	+7.07	벡터 최대 10
$A=10, \theta=-45^\circ$	+7.07	-7.07	벡터 최대 10
$A=20, \theta=+45^\circ$	+14.14	+14.14	벡터 최대 20

5.3 타원과 원

$$x=A_{AP} \cdot \cos(2\pi ft), y=s \cdot A_{ML} \cdot \sin(2\pi ft)$$

$s=+1$ 이면 AP-ML 좌표 그래프에서 CCW, $s=-1$ 이면 CW. 원은 $A_{AP}=A_{ML}=R$ 인 특수한 타원이다.

회전과 원형 병진은 다르다 circle 은 플랫폼 중심이 원을 그리되 수면면의 roll/pitch/yaw 는 계속 0° 다.
요람 자체를 빙글 돌리거나 기울이는 동작이 아니다.

5.4 Lissajous: 두 축의 주파수가 다른 복합 궤적

$$x=A_{AP} \cdot \sin(2\pi f_{AP}t+\phi_{AP}), y=A_{ML} \cdot \sin(2\pi f_{ML}t+\phi_{ML})$$

두 단일축 정현파를 동시에 합성한다. 주파수 비와 위상 차가 궤적 모양을 결정한다.

원 보고서에는 위상이 생략되어 있어 구현이 하나로 정해지지 않았다. 재현 가능한 기본값으로 M43/M44 모두 $\phi_{AP}=\phi_{ML}=0$ 을 사용한다. 그러면 중심에서 출발하고 0.25 Hz 성분의 주기인 4 초마다 전체 모양이 반복된다.

ID	축별 설정	실제 모양	전체 반복
M43	AP: A5, f0.25 / ML: A10, f0.5	ML 이 큰 좌우형 8 자	4 s
M44	AP: A10, f0.5 / ML: A5, f0.25	AP 가 큰 머리-발형 8 자	4 s

5.5 pseudo-walk: 대역 제한 복합파

pseudo-walk 는 백색잡음이나 무작위 진동이 아니라 0.4-0.7 Hz 안의 몇 개 정현파를 고정된 위상으로 합성한 결정론적 궤적으로 정의해야 한다. 다음은 M45 의 재현 가능한 기준 프로파일이다.

$$x=(A_{max}/\sqrt{2})[0.55\sin(2\pi \cdot 0.42t)+0.30\sin(2\pi \cdot 0.57t+\pi/3)+0.15\sin(2\pi \cdot 0.69t+5\pi/6)]$$

AP 성분. 괄호 안 가중치 합은 1 이다.

$$y=(A_{max}/\sqrt{2})[0.50\sin(2\pi \cdot 0.47t+\pi/2)+0.30\sin(2\pi \cdot 0.61t)+0.20\sin(2\pi \cdot 0.68t+\pi/4)]$$

ML 성분. $1/\sqrt{2}$ 스케일로 $\sqrt{(x^2+y^2)} \leq A_{max}$ 를 보수적으로 보장하며 $A_{max} \leq 10$ mm 로 제한한다.

구현 주의 난수 seed 를 매번 바꾸면 같은 M45 가 매번 다른 모션이 된다. 연구 비교를 위해 위 식 또는 버전이 고정된 계수표를 저장하고, 시작·정지는 S-curve envelope 를 공급한다.

5.6 adaptive A / adaptive f

ID	고정값	단계값	전환	무엇을 비교?
M46	f=0.5 Hz 고정	A=5→10→15 mm	각 30 s 구간 사이를 S-curve 로 연결	진폭 효과 비교
M47	A=10 mm 고정	f=0.3→0.5→0.7 Hz	각 30 s 구간 사이를 S-curve 로 연결	주파수 효과 비교

'적응형'은 센서가 호전된 경우에만 다음 단계 후보를 시험한다는 실험 로직을 뜻한다. 단계값이 임상적으로 적절하다는 뜻은 아니며, 한 번에 A 와 f 를 동시에 바꾸면 어떤 변화가 반응을 만들었는지 알 수 없다.

한 번에 한 변수만 바꾸는 적응형 모션의 개념

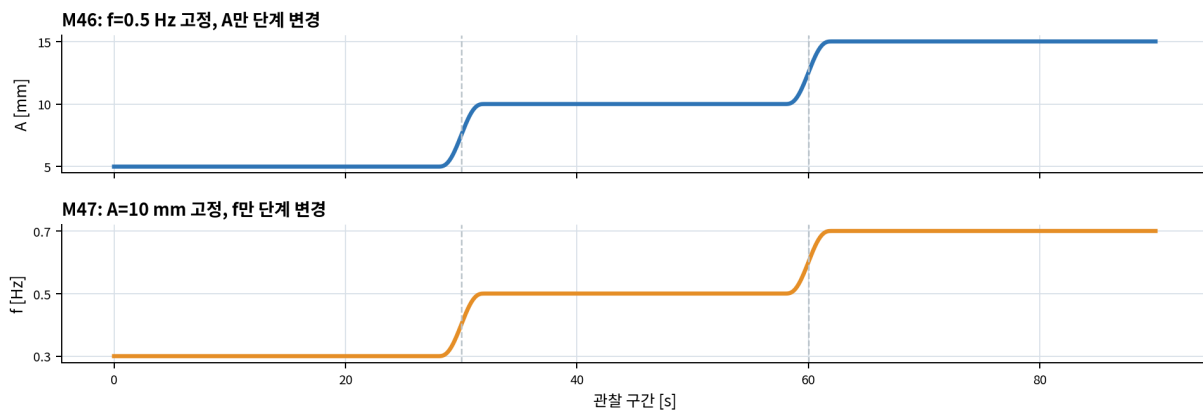


그림 4. M46 은 A 만, M47 은 f 만 바꾼다. 경계의 S-curve 폭은 개념 표현이며 실제 전환시간은 별도 controller parameter 로 저장한다.

6. 전이 명령 M01-M08 해설

ID	명령	파라미터 해석	컨트롤러 동작
M01	STATIC_SAFE	$r=[0,0,0]$, 각도=0°로 유지	움직임 0. 모터 전원 OFF 가 아니라 기준 자세를 안정적으로 hold.
M02	PAUSE_OBSERVE	현재 진폭→0, 5 s	5 초 S-curve 로 중심 복귀 후 3-10 초 관찰. 갑작스런 stop 이 아님.
M03	SOFT_START_30	선택 궤적 0→100%, 30 s	선택한 f·방향은 유지하고 envelope 만 30 초 동안 0→1.
M04	SOFT_START_60	선택 궤적 0→100%, 60 s	M03 보다 더 느린 시작. 목표 A 도달까지 약 60 초.
M05	TAPER_30	현재 진폭→0, 30 s	일반 중단. 위험 시 별도 5 초 안전 override; 기준점에서 hold.
M06	TAPER_60	현재 진폭→0, 60 s	잠정 수면에서 현재 궤적 모양·f를 유지하며 A 만 줄임.
M07	TAPER_120	현재 진폭→0, 120 s	가장 완만한 수면 전환. 완료 후 자동 M01.
M08	MICRO_RESUME	직전 A 의 50%, 30 s ramp	직전 궤적·f·방향을 재사용. 예: A10 이었다면 목표 A5.

6.1 S-curve envelope 의 정확한 정의

$$s(u)=10u^3-15u^4+6u^5, u=\text{clip}(t/T_{\text{ramp}}, 0, 1)$$

soft start 는 $A(t)=A_{\text{target}} \cdot s(u)$. taper 는 $A(t)=A_{\text{start}} \cdot [1-s(u)]$. 시작과 끝에서 속도·가속도가 0 이 되도록 만든다.

완료 조건 taper 가 끝나면 마지막 정현파 위치에서 멈추는 것이 아니라 기준점 O 로 수렴한 뒤 M01 을 유지해야 한다. 실제 구현에서는 위치·속도·가속도 연속성을 함께 확인한다.

7. 단일축 병진 M09-M28 해설

ML	AP	f [Hz]	A [mm]	총폭 [mm]	T [s]	주기/ min	a_peak/g
M09	M19	0.2	10	20	5.00	12	0.0016
M10	M20	0.3	10	20	3.33	18	0.0036
M11	M21	0.4	10	20	2.50	24	0.0064
M12	M22	0.5	10	20	2.00	30	0.0101
M13	M23	0.6	10	20	1.67	36	0.0145
M14	M24	0.7	10	20	1.43	42	0.0197
M15	M25	0.8	10	20	1.25	48	0.0258
M16	M26	0.5	20	40	2.00	30	0.0201
M17	M27	0.6	20	40	1.67	36	0.0290
M18	M28	0.7	20	40	1.43	42	0.0395

ML 열의 ID 는 좌우, AP 열의 ID 는 같은 수치의 머리-발 병진이다. 예를 들어 M12 와 M22 는 모두 $f=0.5\text{ Hz}$, $A=10\text{ mm}$ 이지만 축만 다르다.

7.1 자주 쓰는 예를 문장으로 풀면

ID	표기	공간 범위	시간	한 줄 해석
M10	ML, $f0.3$, A10	좌우 -10↔+10 mm	T=3.33 s, 18 주기/min	느린 저진폭 후보
M12	ML, $f0.5$, A10	좌우 -10↔+10 mm	T=2.00 s, 30 주기/min	기본 비교 후보
M16	ML, $f0.5$, A20	좌우 -20↔+20 mm	T=2.00 s, 30 주기/min	총폭 40 mm
M22	AP, $f0.5$, A10	머리-발 -10↔+10 mm	T=2.00 s, 30 주기/min	M12 의 축 대조

8. 대각·타원·원 M29-M42 해설

ID	궤적	파라미터	실제 공간 의미	구분점
M29	+45° diagonal	f0.3, A10 vector	AP±7.07 / ML±7.07, 같은 부호	직선 왕복
M30	-45° diagonal	f0.3, A10 vector	AP±7.07 / ML±7.07, 반대 부호	M29 방향 대조
M31	+45° diagonal	f0.4, A15 vector	AP±10.61 / ML±10.61, 같은 부호	벡터 총 진폭 15
M32	-45° diagonal	f0.4, A15 vector	AP±10.61 / ML±10.61, 반대 부호	M31 방향 대조
M33	+45° diagonal	f0.5, A20 vector	AP±14.14 / ML±14.14, 같은 부호	벡터 총 진폭 20
M34	-45° diagonal	f0.5, A20 vector	AP±14.14 / ML±14.14, 반대 부호	M33 방향 대조
M35	ellipse	AP15/ML5, f0.3	전체 30×10 mm 타원	T=3.33 s
M36	ellipse	AP15/ML5, f0.5	전체 30×10 mm 타원	T=2.00 s
M37	ellipse	AP20/ML10, f0.4	전체 40×20 mm 타원	T=2.50 s
M38	ellipse	AP20/ML10, f0.5	전체 40×20 mm 타원	T=2.00 s
M39	circle CW	R10, f0.3	지름 20 mm 원, 시계	회전각 0° 유지
M40	circle CCW	R10, f0.3	지름 20 mm 원, 반시계	M39 방향 대조
M41	circle CW	R10, f0.5	지름 20 mm 원, 시계	T=2.00 s
M42	circle CCW	R10, f0.5	지름 20 mm 원, 반시계	M41 방향 대조

CW/CCW 검증 로봇의 카메라 화면이나 현장 좌표가 뒤집혀 보일 수 있다. 코드의 문자열만 믿지 말고, +AP/+ML 표식이 있는 더미 플레이트로 한 주기 궤적을 기록해 방향을 확인한다.

9. 복합·적응·수직 M43-M50 해설

ID	궤적	표기	실제 뜻	필수 보완
M43	Lissajous ML	ML 0.5/A10 + AP 0.25/A5	좌우가 큰 8 자, 4 초 반복	$\phi_{AP}=\phi_M$ L=0
M44	Lissajous AP	AP 0.5/A10 + ML 0.25/A5	머리-발이 큰 8 자, 4 초 반복	$\phi_{AP}=\phi_M$ L=0
M45	pseudo-walk	0.4-0.7 Hz, $A_{\text{vector}} \leq 10$	작은 비정형 2D 이동	고정 계수·위상 사용
M46	adaptive A	f0.5, A5→10→15 / 각 30s	속도는 같은데 범위가 단계 증가	A 만 한 변수로 변경
M47	adaptive f	A10, f0.3→0.5→0.7 / 각 30s	범위는 같은데 왕복이 빨라짐	f 만 한 변수로 변경
M48	Z sine	f0.3, A3	위아래 -3↔+3 mm, T3.33s	연구 전용
M49	Z sine	f0.5, A3	위아래 -3↔+3 mm, T2.00s	연구 전용
M50	Z sine	f0.7, A3	위아래 -3↔+3 mm, T1.43s	연구 전용

9.1 M46 과 M47 에서 '30 s'가 뜻하는 것

각 단계의 최소 관찰 구간이 30 초라는 뜻이다. 30 초가 끝났다고 자동으로 다음 단계로 올라가는 것이 아니라, 사전에 정한 반응 개선 조건·안전 조건을 모두 통과할 때만 다음 목표를 선택한다. 목표 변경 순간에도 S-curve 또는 jerk-limited 보간을 적용한다.

9.2 z 모션이 수면면 기울기와 다른 이유

M48-M50 은 네 모서리의 높이를 같은 양만큼 동시에 바꿔 수면면 전체를 평행 이동시키는 명령이다.

한쪽만 올려 pitch/roll 을 만드는 rocking 과 다르다. 팔 간 높이 오차가 생기면 의도하지 않은 기울기가 되므로 플랫폼 IMU 가 필수다.

10. 구현할 때 필요한 최소 명령 구조

한 개의 플랫폼 궤적을 네 팔의 서로 다른 관절 궤적으로 변환



그림 5. 네 팔에 같은 좌표를 복사하는 것이 아니라, 하나의 플랫폼 목표를 역기구학으로 각 팔 관절 명령으로 바꾼다.

필드	예시	왜 필요한가
motion_id	M01-M50	로그·버전·재현성용 ID
trajectory_type	STATIC / SINE / DIAGONAL / ELLIPSE / ...	수학 함수 선택
axis_map	AP=x, ML=y, Z=z	현장 로봇 좌표로 변환
amplitude_mm	A 또는 축별 A_AP/A_ML	항상 one-way 기준
frequency_hz	f 또는 축별 f_AP/f_ML	Hz 로 저장; ω 는 계산값
phase_rad	ϕ 또는 축별 ϕ	기본 0 rad; 단위 명시
direction	θ / CW / CCW	부호 규칙과 함께 저장
offset_mm	x0,y0,z0	홈 보정과 동적 모션 분리
ramp_s / taper_s	30/60/120 등	전환 envelope
hold_s	30 등	센서 재평가 구간
pose_lock_deg	roll=pitch=yaw=0	병진 중 수면면 수평 유지
limits	A, v, a, jerk, workspace	명령 전·실행 중 이중 제한
profile_version	예: M45-v1.0	복합파 계수·위상 변경 추적

10.1 실행 순서

1. 센서 상태와 안전 interlock 을 확인하고 현재 플랫폼 기준 자세를 고정한다.
2. motion_id 를 해석해 플랫폼 목표 $\Delta r(t)$ 와 orientation=0°를 생성한다.
3. ramp/taper envelope 와 위치·속도·가속도·jerk·workspace 제한을 적용한다.
4. 4 개 팔 역기구학을 동시에 계산하고 동일한 시간 기준으로 관절 명령을 보낸다.
5. 플랫폼 IMU·팔 추종오차를 비교하고 오차가 한계를 넘으면 안전정지로 전환한다.
6. 모션 ID, 모든 파라미터, 실제 IMU, 센서 판정, 중단 사유를 같은 타임스탬프로 저장한다.

10.2 단위·부호 검증 체크

	검증 항목
☐	A 는 one-way mm 로 저장되고, UI 에는 $\pm A$ 와 총폭 2A 가 함께 표시되는가?
☐	가속도 계산 전 mm→m 변환을 했는가?
☐	f [Hz]와 ω [rad/s]를 서로 다른 필드로 관리하는가?
☐	phase 의 단위가 degree 인지 radian 인지 명시되어 있는가?
☐	+AP, +ML, +Z 가 실제 더미 플레이트의 표식과 일치하는가?
☐	M29-M34 의 A 를 축별 A 가 아닌 vector A 로 계산하는가?
☐	circle 실행 중 roll/pitch/yaw 가 0°로 유지되는가?
☐	taper 완료 후 기준점 O 에서 M01 hold 로 전환하는가?
☐	네 팔이 같은 제어 시각을 사용하고 팔 간 높이 차를 감시하는가?

11. 해석 예제 10 개

명령	표기	완전한 문장 해석
M01	0	수면면 중심을 홈 위치에 고정. '모터 꺼짐'이 아님.
M03+M12	ML f0.5 A10, ramp30	30 초 동안 좌우 진폭이 0→10 mm. 이후 총폭 20 mm 를 2 초 주기로 유지.
M07	TAPER120	현재 궤적 A 를 120 초에 걸쳐 0 으로 줄이고 중심에서 정지.
M08 after M12	직전 A 의 50%	M12 의 ML·0.5 Hz 는 유지, 목표 A 만 5 mm 로 30 초 ramp.
M22	AP f0.5 A10	머리·발 방향 ±10 mm, 2 초 주기. M12 와 축만 다름.
M29	+45°, f0.3 A10	AP 와 ML 성분 각각 ±7.07 mm, 벡터는 ±10 mm, T3.33 초.
M35	AP15/ML5 f0.3	전체 30×10 mm 타원. 3.33 초에 한 바퀴.
M39	R10 f0.3 CW	플랫폼 중심이 지름 20 mm 원을 시계방향 이동; 요람 각도는 0°.
M43	ML0.5/A10 + AP0.25/A5	ML 이 큰 8 자. 두 위상 0 이면 4 초마다 전체 궤적 반복.
M48	Z f0.3 A3	수평을 유지한 채 전체가 위아래 ±3 mm, 총 6 mm, T3.33 초.

11.1 로그에 남겨야 나중에 해석 가능한 값

- 명령값: motion_id, A, f, phase, direction, ramp/taper, 시작·종료 시각, profile version.
- 실측값: 플랫폼 x/y/z, roll/pitch/yaw, v/a, 팔별 관절·토크·추종오차, 안전정지 원인.
- 반응값: 표정 class 와 confidence, 발성 점유율·음향 특징·배경소음, 상태 판정과 전환 이유.

12. 문서의 적용 범위와 안전 주의

이 해설서의 역할 원 보고서 § 7 의 모션 표기를 엔지니어가 동일하게 해석하도록 만든 구현 사전이다. 특정 모션이 영아에게 효과적이거나 안전하다는 추가 임상 근거를 제시하는 문서가 아니다.

- M01-M08 은 정지·전이 제어, M09-M28 은 더미 시험 후 감독 연구에서만 검토할 수 있는 수평 병진 후보, M29-M50 은 연구 전용이라는 원 보고서의 등급을 그대로 따른다.
- A, f, a_{peak}/g 표는 처방값이나 영아 안전 임계값이 아니다. 명령 생성과 더미 시험 비교를 위한 공학적 정의다.
- pitch/roll/yaw 반복, 스핀, 급역전, 자유낙하 느낌, 공진·고주파 진동은 이 라이브러리에 포함하지 않는다.
- 네 팔의 과구속·동기화 실패, 플랫폼 기울기, 센서 소실, 자세 위험이 있으면 효과 최적화보다 안전정지가 우선이다.
- 임상/IRB/규제 검토와 계측 더미 검증 없이 실제 영아 자동 모드에 적용하지 않는다.

12.1 최종 구현 결정 요약

항목	이 해설서의 확정 해석
A	중심→한쪽 끝. UI 에 $\pm A$ 와 $2A$ 동시 표시
대각 A	벡터 진폭. 45° 축 성분 $= A/\sqrt{2}$
기본 phase	단일축·M43/M44 모두 0 rad
CW/CCW	+AP 를 가로축, +ML 을 세로축으로 한 좌표 그래프 기준
M45	고정된 대역 제한 계수·위상 프로파일, $A_{\text{vector}} \leq 10 \text{ mm}$
ramp/taper	quintic S-curve envelope; 완료 후 기준점 M01
플랫폼 자세	모든 병진에서 roll=pitch=yaw=0°

항목	이 해설서의 확정 해석
4 개 팔	플랫폼 궤적 1 개 → 동기화 IK → 팔별 관절 궤적 4 개